Anexo Técnico

Identificación y dimensionamiento de la población susceptible de ser atendida por el Programa de Vivienda para el Bienestar · ENVI 2020

Pablo Cesar Uriarte · octubre de 2026

1. Planteamiento del problema

En 2020, 8.9 millones de viviendas en México (25.2% del parque habitacional) estaban en rezago habitacional (CONAVI, 2021), y 11.8 millones de personas presentaban carencia por calidad y espacios de la vivienda (CONEVAL, 2021). De las 35.3 millones de viviendas particulares habitadas, 30.6% no era propiedad de sus habitantes: 16.4% se rentaba y 14.2% era prestada. En el 51.4% de las rentadas, el motivo principal era no tener acceso a crédito o a recursos para comprar. Además, 7.6 millones de hogares declararon necesitar una vivienda (INEGI, 2021). Estas carencias pesan más sobre los hogares de bajos ingresos sin derechohabiencia y sobre los grupos de atención prioritaria (CONAVI, 2025).

El Programa de Vivienda para el Bienestar atiende estas necesidades con vivienda nueva, mejoramiento y regularización, mediante subsidios y financiamiento accesible. Su eficacia depende de llegar a quienes más lo necesitan. La necesidad no es homogénea: varía según la carencia (falta de vivienda, deterioro, hacinamiento, tenencia insegura), el territorio y el grupo de población. Por ello se requieren criterios claros, medibles y basados en evidencia para identificar y dimensionar a la población susceptible de ser atendida.

2. Pregunta y objetivos

¿Qué características deberían considerarse para identificar y dimensionar a la población potencialmente susceptible de ser atendida por un programa público de vivienda como el Programa de Vivienda para el Bienestar?

- **Objetivo 1.** Definir los criterios de identificación, trazables a los microdatos de la ENVI 2020 y coherentes con las reglas de operación.
- **Objetivo 2.** Dimensionar la población potencial y objetivo a nivel nacional, por entidad federativa y por tipo de atención. La desagregación por tamaño de localidad se deja para la siguiente iteración.

3. Fuentes de información

Fuente	Uso
Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, INEGI	Microdatos de las tablas TVIVIENDA, THOGAR, TSDEM y TDEMANDA: 55,147 viviendas, 56,578 hogares y 202,595 personas. Es representativa a nivel nacional, estatal y por tamaño de localidad.
Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social (S177), 2026, CONAVI	Definición de población potencial, objetivo y prioritaria; modalidades, requisitos y montos.
Manual de Operación del esquema Vivienda para el Bienestar (2025)	Proceso de selección y criterios de elegibilidad del esquema.
Nota metodológica de poblaciones S177 y cálculo del rezago habitacional (CONAVI)	Catálogo de materiales, umbral de hacinamiento y definición operativa de la necesidad de vivienda.
Reglas de Vivienda para el Bienestar de INFONAVIT	Condiciones de acceso para derechohabientes (fuente secundaria).

4. Metodología

El proceso tiene dos fases. Primero se identifican los **tipos de atención** que ofrece el programa, con sus requisitos. Después se definen las **etiquetas** que, a partir de la ENVI 2020, acreditan en cada hogar la necesidad, la elegibilidad o la exclusión, y se combinan mediante **reglas de asociación** por tipo de atención. Las reglas de CONAVI y de INFONAVIT forman parte del mismo programa, por lo que sus condiciones se integran en una sola estimación.

4.1 Fase 1. Tipos de atención

Tipo	Descripción	Requisitos principales (ROP 2026 / INFONAVIT)
C1 Vivienda nueva en conjunto	Vivienda construida en conjuntos habitacionales en zonas de intervención. En CONAVI, el subsidio cubre el costo y el hogar aporta el 30% de su ingreso hasta por 30 años. En INFONAVIT, viviendas de alrededor de 60 m² para derechohabientes.	18 años o más; no tener vivienda propia; no haber recibido apoyo federal de vivienda; residir en zona de intervención; ingreso ≤ 5 UMA (CONAVI) o derechohabiente de 1 a 2 salarios mínimos sin crédito vigente (INFONAVIT).
C2 Adquisición con crédito	Subsidio que complementa un crédito y el ahorro previo para comprar vivienda nueva o usada.	Crédito de una entidad ejecutora (derechohabiente con ingreso individual ≤ 2.6 UMA, u otro crédito con ingreso del hogar ≤ 5 UMA); ahorro previo; no ser propietario de otra vivienda.
C3 Vivienda nueva en lote propio	Construcción asistida en el lote del hogar para sustituir una vivienda precaria o atender el desdoblamiento familiar (hasta 100 UMA).	Propiedad o posesión del lote; nexo familiar en desdoblamiento; predio fuera de zona de riesgo.
C4 Mejoramiento, ampliación y accesibilidad	Mejoramiento de pisos, techos e instalaciones (hasta 25 UMA). Ampliación con al menos un espacio: dormitorio, baño o cocina (hasta 50 UMA). La accesibilidad es una línea complementaria (hasta 13 UMA).	Propiedad o posesión de la vivienda; en la vía con crédito, derechohabiente con ingreso ≤ 2.6 UMA.
C5 Reubicación	Hogares en zona de riesgo no mitigable o afectados por un proyecto federal.	Dictamen de riesgo de la autoridad. *(No estimable con la ENVI)*
C6 Reconstrucción	Reparación o reposición de viviendas dañadas por fenómenos naturales.	Afectación por un fenómeno perturbador. *(No estimable con la ENVI)*
C7 Unidades habitacionales	Mantenimiento de áreas comunes de conjuntos multifamiliares (hasta 4 UMA por vivienda).	Unidad habitacional de interés social con deterioro evidente; comprobante de antigüedad.
C8 Regularización	Línea complementaria de trámites legales para escrituración y regularización del suelo (hasta 16 UMA).	Vivienda propia o intestada sin título a nombre de quien la habita.

4.2 Fase 2. Población potencial, objetivo y dimensiones de análisis

- **Población potencial:** hogares en rezago habitacional o con necesidad de vivienda que cumplen la regla de al menos un tipo de atención.
- **Población objetivo:** hogares de la población potencial con ingreso ≤ 5 UMA mensuales ($13,205.75 con la UMA 2020).
- **Rezago habitacional:** vivienda con materiales precarios en pisos, muros o techos, sin excusado o con más de 2.5 personas por cuarto.
- **Necesidad de vivienda:** hogar secundario que comparte una vivienda sin rezago (definición operativa de CONAVI).

Las condiciones observables en la ENVI 2020 se agrupan en seis dimensiones. Cada una cumple una función distinta en las reglas de asociación.

Dimensión	Qué se evalúa	Función en las reglas
1. Habitabilidad	Materiales, espacio, servicios básicos, daño estructural y necesidades de mejora declaradas.	Rezago (requisito) y necesidad de C3, C4 y C7.
2. Necesidad de vivienda	Hogares que comparten vivienda y demanda declarada de rentar, comprar o construir.	Necesidad de C1, C2 y C3.
3. Tenencia	Régimen de tenencia, escrituras y propiedad de otras viviendas.	Elegibilidad (posesión), exclusión (otra vivienda) y necesidad de C8.
4. Capacidad económica y crédito	Ingreso laboral del hogar, derecho a crédito de vivienda y financiamiento previsto.	Población objetivo (ingreso) y elegibilidad de C2.
5. Grupos prioritarios	Jefatura femenina, edad, pertenencia indígena y discapacidad.	Prioridad (apartado 4.5, fuera del cálculo).
6. Territorio	Entidad, tamaño de localidad y vivienda multifamiliar.	Desagregación y necesidad de C7.

4.3 Etiquetas base

La unidad de análisis es el **hogar** (FOLIO + VIV_SEL + HOGAR). Las etiquetas de vivienda las heredan todos los hogares que la habitan; las de persona se agregan al hogar con la regla "algún integrante cumple". Todas son binarias (0/1).

Habitabilidad

Etiqueta	Definición operativa (ENVI 2020)
`MAT_DET`	Paredes de desecho, cartón, carrizo/palma o bajareque (P4_4 ∈ {1,2,4,5}), o techo de desecho, cartón o palma (P4_5 ∈ {01,02,06}).
`MAT_REG`	Paredes de lámina o madera (P4_4 ∈ {3,6}); techo de lámina, madera o teja (P4_5 ∈ {03,04,07,09}); o piso de tierra (P4_6 = 1). El adobe no se considera precario.
`SIN_EXC`	Sin excusado (P4_11 = 2).
`HACIN`	Residentes entre total de cuartos, contando la cocina, mayor a 2.5 (P1_1 / P4_10A > 2.5).
`REZAGO`	MAT_DET ∨ MAT_REG ∨ SIN_EXC ∨ HACIN.
`CAR_SERV`	Sanitario sin agua (P4_12 = 3), sin agua entubada (P4_13 = 3), drenaje a barranca, río o inexistente (P4_15 ∈ {3,4,5}), sin luz (P4_16 = 2) o leña sin chimenea (P4_17 = 2 ∧ P4_18 = 2).
`SIN_COCINA`	Sin cuarto para cocinar (P4_9 = 2).
`DANO_EST`	Grietas, deformaciones, hundimientos, humedad o daño en columnas o vigas (algún P4_25_1 a P4_25_5 = 1).
`NEC_MEJ_DECL`	Declara necesitar reparaciones, arreglos o mantenimiento (algún P6_1_1, _5, _6, _7, _9 = 1).
`NEC_AMP_DECL`	Declara necesitar construir un cuarto, baño, cocina u otros espacios (algún P6_1_2, _3, _4, _8 = 1).
`NEC_ACCES`	Necesita adaptaciones para personas con discapacidad (algún P6_7_1 a P6_7_4 = 1).

Necesidad de vivienda y tenencia

Etiqueta	Definición operativa (ENVI 2020)
`HOG_SEC`	Hogar secundario (P4_1 = 2).
`VIV_PROPIA`	Vivienda propia o que se está pagando (P5_1 ∈ {4,5}).
`SIN_VIV_PROPIA`	Vivienda rentada, prestada u otra situación (P5_1 ∈ {1,2,3,7}), o hogar secundario.
`DEM_VIV`	Algún integrante necesita o planea rentar, comprar o construir (P3A1_1 = 1 ∧ P3A4 ∈ {1,2,3,4}).
`DEM_COMPRA`	Intención de comprar vivienda nueva o usada (P3A4 ∈ {2,3}).
`DEM_CONSTR_TERR`	Intención de construir y dispone de terreno (P3A4 = 4 ∧ P3A7 = 1).
`NEC_VIV`	SIN_VIV_PROPIA ∨ DEM_VIV.
`NEC_VIV_OFICIAL`	HOG_SEC ∧ ¬REZAGO.
`PROP_OTRA`	Algún integrante es propietario de otra vivienda (P7_1 = 1).
`POSESION_AMPLIA`	VIV_PROPIA, con o sin escritura.
`POSESION_DOC`	VIV_PROPIA ∧ escritura a nombre del dueño (P5_7 = 1).
`TEN_IRREG`	Intestada o en litigio (P5_1 = 6), o VIV_PROPIA sin escritura o a nombre de otra persona (P5_7 ∈ {2,3}).
`MAYOR18`	Jefatura del hogar de 18 años o más (EDAD ≥ 18 con PAREN = 1).

Crédito, ingreso y vivienda colectiva

Etiqueta	Definición operativa (ENVI 2020)
`DERECHO_CRED`	Algún integrante con derecho a crédito de vivienda de INFONAVIT o FOVISSSTE (P3_5 ∈ {1,2}).
`PLAN_CRED`	Algún demandante planea financiarse con crédito institucional o bancario (algún P3A8_1 a P3A8_3 ∈ {2,3,4,5}).
`ING_HOG`	Suma del ingreso por trabajo del hogar (P3_4), mensualizado según P3_4A.
`ING_HOG_PMM`	ING_HOG con los montos faltantes imputados por emparejamiento de medias predictivas (PMM).
`ING_5UMA` / `ING_5UMA_PMM`	ING_HOG ≤ $13,205.75 / ING_HOG_PMM ≤ $13,205.75.
`ING_IND`	Ingreso mensual por trabajo (P3_4, P3_4A) del integrante con derecho a crédito de vivienda (P3_5 ∈ {1,2}); si hay varios, el mayor.
`PLAN_AHORRO`	Algún demandante planea usar recursos propios (algún P3A8_1 a P3A8_3 = 1). Aproxima el ahorro previo.
`CRED_VIGENTE`	Deuda vigente con el crédito de INFONAVIT de la vivienda (P5_18_1 = 1).
`APOYO_PREVIO`	Apoyo gratuito en especie otorgado por el gobierno en 2019 o 2020 para construir, ampliar, rehabilitar o mantener la vivienda (algún k = 1 a 5 con P5_33_k = 1 ∧ P5_34_k_1 = 1, o P5_46_k = 1 ∧ P5_47_k_1 = 1). Aproxima un apoyo

Etiqueta	Definición operativa (ENVI 2020)
	federal previo; no capta subsidios en dinero.
`MULTIFAM`	Departamento, vecindad o cuarto de azotea (P4_3 ∈ {4,5,6}).
`DANO_COMUN`	Grietas, fracturas o humedad en áreas comunes del edificio (algún P4_26_1 a P4_26_3 = 1).
`UH_SOCIAL`	MULTIFAM ∧ vivienda financiada con crédito de INFONAVIT o FOVISSSTE (P5_15_01 = 1 ∨ P5_15_02 = 1). Aproxima la unidad habitacional de interés social.

4.4 Reglas de asociación

Cada etiqueta cumple una función: **N** acredita la necesidad que justifica la atención; **E** es un requisito de acceso no económico; **X** impide el acceso. Para ser coherente con la definición de CONAVI, el **rezago habitacional o la necesidad de vivienda es requisito común** de todos los tipos de atención, salvo C7, cuyo criterio son las áreas comunes y no la vivienda.

```
REZAGO_HAB  = REZAGO ∨ NEC_VIV_OFICIAL
Potencial_k = REZAGO_HAB ∧ N_k ∧ E_k ∧ ¬X_k
Objetivo_k  = Potencial_k ∧ ING_5UMA_PMM
```

> **Nota sobre el ingreso.** El 11.5% de las personas con ingreso por trabajo (9,522 de 82,671) no reportó el monto. Esto deja incompleto el ingreso del 11.8% de los hogares (6,682 de 56,578), que podrían quedar por debajo de 5 UMA sin estarlo. La estimación base imputa los ingresos faltantes por emparejamiento de medias predictivas (PMM): se estima una regresión del logaritmo del ingreso con sexo, edad, escolaridad, posición en el trabajo, derechohabiencia, entidad y tamaño de localidad, y a cada persona sin dato se le asigna el ingreso reportado de una de las cinco personas con el ingreso esperado más cercano (72,063 donantes; semilla fija). Como contraste se reportan el ingreso observado sin imputar (cota alta) y el porcentaje observado en los hogares de ingreso completo.

Tipo de atención	N (necesidad)	E (elegibilidad)	X (exclusión)
C1 Vivienda nueva en conjunto	`NEC_VIV`	`MAYOR18`	`PROP_OTRA`
C2 Adquisición con crédito	`DEM_COMPRA`	`DERECHO_CRED` ∨ `PLAN_CRED`	`PROP_OTRA`
C3 Vivienda nueva en lote propio	`MAT_DET` ∨ `DEM_CONSTR_TERR` ∨ (`HOG_SEC` ∧ `VIV_PROPIA`)	`POSESIÓN` ∨ `DEM_CONSTR_TERR`	—
C4a Mejoramiento	`MAT_REG` ∨ `SIN_EXC` ∨ `CAR_SERV` ∨ `DANO_EST` ∨ `NEC_MEJ_DECL`	`POSESIÓN`	`MAT_DET` (se atiende en C3)
C4b Ampliación	`HACIN` ∨ `SIN_COCINA` ∨ `NEC_AMP_DECL`	`POSESIÓN`	—
C4c Accesibilidad	`NEC_ACCES` ∧ (C3 ∨ C4a ∨ C4b)	Hereda la del tipo que complementa	—
C7 Unidades habitacionales	`MULTIFAM` ∧ `DANO_COMUN`	`UH_SOCIAL` (sin requisito de rezago)	—
C8 Regularización	`TEN_IRREG`	—	—

- **POSESIÓN** se calcula en dos escenarios: estricto (`POSESION_DOC`) y amplio (`POSESION_AMPLIA`). La estimación base usa el escenario amplio; la diferencia dimensiona a la población cuyo acceso depende de regularizar la tenencia.
- **C4c** no se otorga sola: en las reglas de operación la accesibilidad sólo complementa una intervención de vivienda nueva, mejoramiento o ampliación.
- **Totales.** La población potencial total es la unión de los tipos (hogares con al menos un Potencial_k = 1); la objetivo, la unión de los Objetivo_k. Un hogar se cuenta una sola vez; los tipos se reportan por separado como etiquetas no excluyentes, junto con su traslape (`N_TIPOS`).
- **Requisitos de una sola rama.** `APOYO_PREVIO` (sólo CONAVI), `CRED_VIGENTE` (sólo INFONAVIT) y `PLAN_AHORRO` (sólo cofinanciamiento con crédito) no se incorporan a la población potencial, porque excluirían hogares elegibles por la otra rama del programa. Se reportan como filtros de sensibilidad. `ING_IND` se usa como condición de ingreso alternativa para los hogares derechohabientes.
- C5 y C6 se dimensionan mediante cruce con fuentes externas (atlas de riesgos y declaratorias de desastre).

4.5 Prioridad y límites de atención *(apartado de referencia, fuera del cálculo)*

Las etiquetas de prioridad no filtran: describen la composición de la población objetivo. Las reglas de operación las usan para ordenar la selección cuando la demanda supera la oferta.

Etiqueta	Definición
`gp_mujer`	Jefatura femenina.
`gp_joven`	Jefatura de 18 a 29 años.
`gp_adulto_mayor`	Algún integrante de 60 años o más.
`gp_indigena`	Algún integrante habla lengua indígena o se autoadscribe indígena (P2_5 = 1 ∨ P2_6 = 1).
`gp_discapacidad`	`NEC_ACCES`, o algún integrante con limitación permanente para trabajar (P3_1 = 7).
`grupo_prioritario`	Cualquiera de las anteriores.

5. Método de estimación

Se usa **estimación por reglas con factor de expansión y coeficiente de variación por entidad y tamaño de localidad**, el mismo enfoque que emplea CONAVI para cuantificar su población potencial y objetivo.

- **Integración y validación.** Las cuatro tablas se cruzan por sus llaves. Antes del cruce se verifica que cada llave sea única, que THOGAR y TVIVIENDA tengan las mismas viviendas, que THOGAR y TSDEM tengan los mismos hogares, que haya un solo jefe o jefa por hogar y que el `FACTOR` sea único por vivienda. Los códigos de "no sabe" y "no responde" de las variables numéricas se convierten en vacíos con base en el diccionario de datos de INEGI.
- **Clasificación.** Cada hogar se marca con las etiquetas y reglas de los apartados 4.3 y 4.4.
- **Expansión.** Los totales se obtienen sumando el factor de expansión de los hogares que cumplen cada regla. Los totales expandidos cuadran exactamente con los tabulados oficiales (apartado 6.1).
- **Precisión.** El error estándar y el coeficiente de variación (CV) se calculan con el diseño muestral (estrato `EST_DIS` y `UPM_DIS`). Se adopta el criterio del INEGI: precisión alta con CV < 15%, moderada entre 15% y 30%, y baja con más de 30%.
- **Desagregación.** Nacional, por entidad federativa y por tamaño de localidad. No se estima por municipio, porque la ENVI no es representativa a ese nivel.
- **Sensibilidad.** Posesión estricta frente a amplia, y aplicación de los requisitos de una sola rama (`APOYO_PREVIO`, `CRED_VIGENTE`, `PLAN_AHORRO`). Para la población objetivo, una cota alta (ingreso laboral observado), la estimación base (ingreso imputado por PMM) y una cota baja (excluye hogares sin perceptores o con ingreso incompleto).

6. Resultados y hallazgos

6.1 Cuadre con las cifras oficiales

Los totales expandidos reproducen sin diferencia los tabulados de INEGI, lo que confirma que la integración de las tablas y el uso del factor de expansión son correctos.

Indicador	Fuente	Oficial	Calculado	Diferencia
Total de hogares	Cuadro 5.1	36,210,467	36,210,467	0
Hogares con necesidad de vivienda (P3A1_1 = 1)	Cuadro 5.1	7,628,562	7,628,562	0
Total de viviendas	Cuadro 1.1	35,259,433	35,259,433	0
Viviendas rentadas (P5_1 = 1)	Cuadro 3.1	5,782,349	5,782,349	0

6.2 Rezago habitacional observable y necesidad declarada

El **24.1% de las viviendas presenta rezago habitacional** observable en la ENVI 2020, cifra cercana al 25.2% que reporta CONAVI. La diferencia se explica por el catálogo de materiales: el adobe no se considera precario. El componente que más pesa son los materiales regulares (lámina, madera, teja o piso de tierra); el hacinamiento y la falta de excusado son menos frecuentes. Además, **21.1% de los hogares (7.63 millones) declara necesitar o planear rentar, comprar o construir** una vivienda.

Etiqueta	Descripción	% de viviendas
`REZAGO`	Rezago habitacional (alguna de las cuatro siguientes)	24.1
`MAT_REG`	Materiales regulares o piso de tierra	21.0

Etiqueta	Descripción	% de viviendas
HACIN	Más de 2.5 personas por cuarto	4.2
SIN_EXC	Sin excusado	2.4
MAT_DET	Materiales deteriorados	1.4
CAR_SERV	Carencia de agua, drenaje, luz o leña sin chimenea	14.1
SIN_COCINA	Sin cuarto para cocinar	10.8
DANO_EST	Algún problema estructural	59.8
NEC_MEJ_DECL	Declara necesitar reparaciones	40.6
NEC_AMP_DECL	Declara necesitar ampliar	39.3
VIV_PROPIA	Vivienda propia o que se está pagando	66.9
POSESION_DOC	Propia con escritura a nombre del dueño	42.6
TEN_IRREG	Tenencia irregular	24.8

Porcentajes expandidos sobre 35,259,433 viviendas.

6.3 Población potencial y objetivo nacional

9.47 millones de hogares (26.2% del total) son población potencial del programa: tienen rezago habitacional o necesidad de vivienda y cumplen la regla de al menos un tipo de atención. **8.22 millones (22.7% del total) son población objetivo**, es decir, además tienen un ingreso por trabajo de hasta 5 UMA. El objetivo representa el 86.7% del potencial: el criterio de ingreso filtra poco una vez que se exige la carencia.

Ámbito	Población potencial	Población objetivo	% objetivo / potencial	Hogares totales	Tasa potencial (%)	Tasa objetivo (%)	n muestr potencia
Nacional	9,473,755	8,218,366	86.7	36,210,467	26.2	22.7	15,514

6.4 Resultados por tipo de atención

Los tipos no son excluyentes: un hogar puede calificar en varios, por lo que su suma no equivale al total.

Tipo	Tipo de atención	Potencial	Objetivo	% objetivo / potencial	Tasa potencial (%)	Tasa objetivo (%)	n muestr potencia
C4a	Mejoramiento	6,060,590	5,279,797	87.1	16.7	14.6	10,295
C4b	Ampliación	5,476,141	4,838,758	88.4	15.1	13.4	9,404
C1	Vivienda nueva en conjunto	4,284,616	3,617,015	84.4	11.8	10.0	6,760
C8	Regularización	3,214,196	2,861,198	89.0	8.9	7.9	5,266
C3	Vivienda nueva en lote propio	1,934,072	1,667,887	86.2	5.3	4.6	3,222
C4c	Accesibilidad	1,512,013	1,340,007	88.6	4.2	3.7	2,617
C2	Adquisición con crédito	299,477	188,689	63.0	0.8	0.5	478
C7	Unidades habitacionales	172,167	118,279	68.7	0.5	0.3	175

Tasas sobre 36,210,467 hogares. Objetivo con ingreso imputado por PMM.

6.5 Sensibilidad al tratamiento del ingreso

Sin imputar, los hogares con ingreso faltante parecen más pobres y entran al umbral por omisión. La imputación reduce la población objetivo en 172,578 hogares (2.1%), sin alterar la población potencial.

Medición	% de hogares con ingreso ≤ 5 UMA
Ingreso observado, todos los hogares (cota alta)	77.5
Ingreso observado, solo hogares con ingreso completo	75.5
Ingreso con imputación PMM, todos los hogares (base)	72.4

Tipo	Objetivo con ingreso observado	Objetivo con PMM (base)	Diferencia
C1	3,699,614	3,617,015	−82,599
C2	199,879	188,689	−11,190
C3	1,694,360	1,667,887	−26,473
C4a	5,377,498	5,279,797	−97,701
C4b	4,909,284	4,838,758	−70,526
C4c	1,363,077	1,340,007	−23,070
C7	131,673	118,279	−13,394
C8	2,898,566	2,861,198	−37,368
Total (unión)	**8,390,944**	**8,218,366**	**−172,578**

> Pendiente para la siguiente iteración: escenario de posesión estricta (`POSESION_DOC`), aplicación de los requisitos de una sola rama y cota baja de ingreso. Las etiquetas ya están en el panel.

6.6 Distribución territorial

La necesidad varía de forma marcada entre entidades. Las cifras completas de las 32 entidades, total y por tipo de atención, están en `analisis_por_entidad.csv` y `analisis_por_entidad_tipo.csv`. Algunos contrastes:

Entidad	Potencial	Objetivo	Tasa potencial (%)	Tasa objetivo (%)	% objetivo / potencial
Chiapas	1,029,277	986,200	70.5	67.5	95.8
Campeche	121,994	109,398	46.5	41.7	89.7
Baja California	428,564	259,064	37.1	22.4	60.4
Ciudad de México	352,630	274,011	12.6	9.8	77.7
Aguascalientes	23,826	20,985	6.0	5.3	88.1

- En **Chiapas**, dos de cada tres hogares son población objetivo y casi todo el potencial está bajo 5 UMA.
- En **Aguascalientes**, la población objetivo es de cinco de cada cien hogares.
- **Baja California** muestra otro patrón: alta necesidad (37.1%), pero sólo 60% del potencial gana hasta 5 UMA. La necesidad alcanza a hogares de ingreso medio, donde la vía de crédito tiene mayor peso.
- La **Ciudad de México**, con 2.8 millones de hogares, tiene una tasa de necesidad baja (12.6%), aunque en números absolutos suma 352 mil hogares potenciales.

6.7 Hallazgos

1. **Uno de cada cuatro hogares es población potencial** (26.2%) y casi uno de cada cuatro es población objetivo (22.7%). La magnitud es consistente con el rezago observable (24.1% de viviendas) y con la necesidad declarada (21.1% de hogares).
2. **La necesidad está mayoritariamente en sitio.** Mejoramiento (14.6% de hogares objetivo) y ampliación (13.4%) superan a la vivienda nueva en conjunto (10.0%). Atender a los hogares donde ya viven tiene más alcance que construir vivienda nueva.
3. **La tenencia habilita el acceso.** 7.9% de los hogares es objetivo de regularización, y casi una cuarta parte de las viviendas tiene tenencia irregular. Sin regularizar, parte del potencial de lote propio y mejoramiento no puede recibir el apoyo.
4. **El ingreso filtra poco.** 87% del potencial tiene ingreso de hasta 5 UMA. Las excepciones son C2 (63%) y C7 (69%), que dependen del crédito formal y concentran hogares de mayor ingreso.
5. **La adquisición con crédito es marginal para la población de bajos ingresos.** Sólo 0.5% de los hogares es objetivo de C2: entre quienes tienen carencia y quieren comprar, pocos tienen acceso a crédito.
6. **La necesidad es territorial.** La tasa objetivo va de 5.3% en Aguascalientes a 67.5% en Chiapas, por lo que la asignación de recursos debe seguir la distribución estatal y no sólo la nacional.

7. Conclusiones y recomendaciones

7.1 Conclusiones

Para responder la pregunta de análisis, la identificación de la población susceptible de atención debe combinar seis características, cada una con una función distinta:

1. **Carencia habitacional observable** (materiales, hacinamiento, excusado, servicios y daño): define la necesidad y es el punto de partida.
2. **Necesidad de vivienda** (sin vivienda propia, hogar secundario o demanda declarada): identifica a quien requiere vivienda nueva o adquisición.
3. **Tenencia** (posesión, escrituras y propiedad de otra vivienda): define la elegibilidad para intervenir en sitio y excluye a quien ya tiene otra vivienda.
4. **Capacidad económica y acceso a crédito**: delimita la población objetivo y distingue la rama de subsidio de la de crédito.
5. **Grupos prioritarios**: ordenan la selección, no la filtran.
6. **Territorio**: dimensiona la necesidad donde se presenta.

Con estos criterios, **9.47 millones de hogares son población potencial y 8.22 millones población objetivo**. Como el ingreso filtra poco, la focalización debe apoyarse sobre todo en el tipo de carencia y en el territorio. La demanda dominante es de mejoramiento y ampliación en sitio, y la regularización de la tenencia es una condición previa para una parte relevante de esa demanda.

7.2 Recomendaciones

1. **Operar con las etiquetas.** Usarlas como lista de verificación para focalizar por tipo de atención y entidad, porque son trazables a preguntas concretas que pueden replicarse en un cuestionario de campo.
2. **Encadenar la regularización con el mejoramiento.** Ofrecer la regularización (C8) como paso previo de la vivienda en lote propio y del mejoramiento, para ampliar la población que cumple el requisito de posesión.
3. **Distinguir la rama INFONAVIT.** Priorizar a derechohabientes con ingreso individual de hasta 2.6 UMA y sin crédito vigente; la adquisición con crédito tiene poco alcance entre los hogares de bajos ingresos.
4. **Fortalecer la medición del ingreso.** Complementar la ENVI con la ENIGH, que capta el ingreso total (transferencias, rentas y remesas), para acotar mejor la población objetivo.
5. **Incorporar fuentes de riesgo.** Cruzar con atlas de riesgos y declaratorias de desastre para estimar reubicación (C5) y reconstrucción (C6).
6. **Reportar la precisión.** Publicar las cifras estatales y por tipo con su coeficiente de variación, en particular C2 y C7, que descansan en muestras pequeñas.
7. **Usar los grupos prioritarios para ordenar.** Aplicar la jefatura femenina, la edad, la pertenencia indígena y la discapacidad como criterios de prelación cuando la demanda supere la oferta.

8. Limitaciones

- **Ingreso parcial.** La ENVI capta sólo el ingreso por trabajo, no transferencias, rentas ni remesas, por lo que la población objetivo tiende a sobrestimarse.
- **Ingreso faltante.** El 11.8% de los hogares tiene ingreso incompleto. La imputación PMM reduce la población objetivo de 8.39 a 8.22 millones; el resultado depende del modelo de imputación.
- **Riesgo y desastres.** No se observan la zona de riesgo ni la afectación por desastres, así que reubicación y reconstrucción requieren fuentes externas.
- **Desagregación territorial.** La representatividad llega sólo a entidad y tamaño de localidad; no permite identificar municipios, polígonos o zonas de intervención.
- **Requisitos documentales.** Varios requisitos se aproximan: la posesión sin escritura, el apoyo previo, el ahorro previo y la condición de interés social. Otros no son observables en la ENVI 2020: residir en zona de intervención, la falta de cimentación, el nexo familiar en el desdoblamiento y la antigüedad laboral.
- **Precisión.** C2 y C7 descansan en muestras pequeñas (478 y 175 hogares potenciales), y lo mismo ocurre en varias combinaciones de entidad y tipo; sus estimaciones deben leerse con su coeficiente de variación.
- **Vigencia.** Los datos son de 2020, previos a las reglas de operación de 2026; las condiciones de vivienda e ingreso pudieron cambiar.

- **Reglas de INFONAVIT.** Provienen de fuentes secundarias y deben confirmarse en la normativa oficial del instituto.